

Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Escola Politécnica de Artes
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**MyTransfer: A CONEXÃO INTELIGENTE ENTRE QUEM PRECISA ENVIAR E
QUEM QUER TRANSPORTAR.**

Goiânia - GO
Fevereiro de 2026

1. Motivação

A dinâmica da sociedade moderna impõe uma necessidade crescente de otimização de rotinas, fluxos logísticos e processos de trabalho. Com o intenso processo de urbanização direcionado às capitais, a demanda por serviços de mudança residencial e comercial apresentou um crescimento exponencial. Em Goiás, o mercado imobiliário de Goiânia destaca-se com elevados índices de procura por locação e aquisição de imóveis, impulsionado tanto pelo crescimento orgânico da cidade quanto pelo fluxo migratório proveniente do interior do estado.

Atualmente, o processo de transição entre bairros, cidades ou estados é marcado por um elevado nível de estresse logístico. A busca por um transportador autônomo, seja ele fretista ou carreteiro, frequentemente demanda horas ou dias de negociação. Os principais entraves residem na dificuldade de encontrar profissionais que ofereçam preços competitivos, transmitam confiança e possuam veículos com capacidade de carga adequada à demanda específica do cliente. O método convencional de contratação de fretes ainda é baseado em indicações informais, anúncios físicos ou buscas em marketplaces genéricos. Estas plataformas, contudo, são projetadas para a venda de produtos e não para a prestação de serviços logísticos complexos.

Tal cenário resulta em ineficiência operacional, ausência de visibilidade da carga em tempo real e severas dificuldades de comunicação direta entre as partes. No Brasil, existe uma vasta frota de veículos utilitários, operada por profissionais autônomos que subutilizam sua capacidade produtiva por falta de uma ferramenta que os conecte de forma eficiente ao consumidor final.

Além do desafio de negócios, o crescimento das demandas logísticas on-demand exige sistemas tecnológicos robustos. Arquiteturas tradicionais e síncronas falham ao processar algoritmos complexos de *matching* e geolocalização, resultando em lentidão e bloqueio da experiência do usuário. Torna-se imperativa a criação de sistemas capazes de processar pedidos, notificar status em tempo real e gerenciar falhas de forma resiliente.

2. Proposta

O projeto propõe o desenvolvimento do **MyTransfer**, uma solução distribuída projetada para intermediar a conexão entre proprietários de veículos de carga (desde utilitários leves a caminhões pesados) e contratantes de serviços de fretes e mudanças residenciais.

Para atender à complexidade do domínio logístico e garantir uma experiência de uso fluída, a solução consiste em um ecossistema composto por uma Interface Web (Cliente/Transportador) e um Backend Assíncrono e orientado a eventos. O sistema permite que um usuário faça uma solicitação de frete e que este pedido transite por diferentes estados lógicos (Processando, Buscando Transportador, Em Trânsito, Concluído), disparando eventos em tempo real sem bloquear a navegação.

A proposta estrutura-se sobre três pilares fundamentais, unindo o modelo de negócios à arquitetura técnica:

1. **Intermediação Inteligente e Assíncrona (Matching):** O cruzamento de dados entre a demanda do cliente (volume, peso e distância) e o perfil do transportador não ocorre de forma imediata (Request/Response). O pedido do cliente entra em uma fila de mensageria (Broker) e é processado em segundo plano por consumidores (Workers) especializados. Estes *workers* executam os algoritmos de filtragem e o cálculo geográfico consumindo APIs externas, garantindo que o servidor principal não sofra gargalos de processamento.
2. **Rastreamento e Visibilidade em Tempo Real (Event-Driven):** Implementação de uma solução distribuída para o monitoramento contínuo das entregas. Através do consumo de APIs de geolocalização e da utilização de fluxos de *Streams* e *WebSockets*, o sistema notifica o contratante instantaneamente sobre atualizações de status e a localização exata da carga, mitigando a incerteza operacional de forma performática.
3. **Comunicação Integrada e Resiliência Arquitetural:** Centralização do histórico de negociações em um ambiente seguro. A arquitetura de software, desenhada sob os princípios do *Domain-Driven Design* (DDD) e padrões de projeto (Design Patterns), garante que a comunicação entre os módulos do sistema seja completamente desacoplada. Se um serviço de integração externa falhar, a mensageria garante que o pedido não seja perdido, conferindo alta disponibilidade e resiliência à plataforma.

O diferencial da proposta reside na transformação de um mercado informal em um ecossistema digital assíncrono e controlado, onde o rigor arquitetural suporta um processamento logístico eficiente, escalável e de alto desempenho.

3. Componentes

Douglas Neres Cavalcanti - 20242012000180